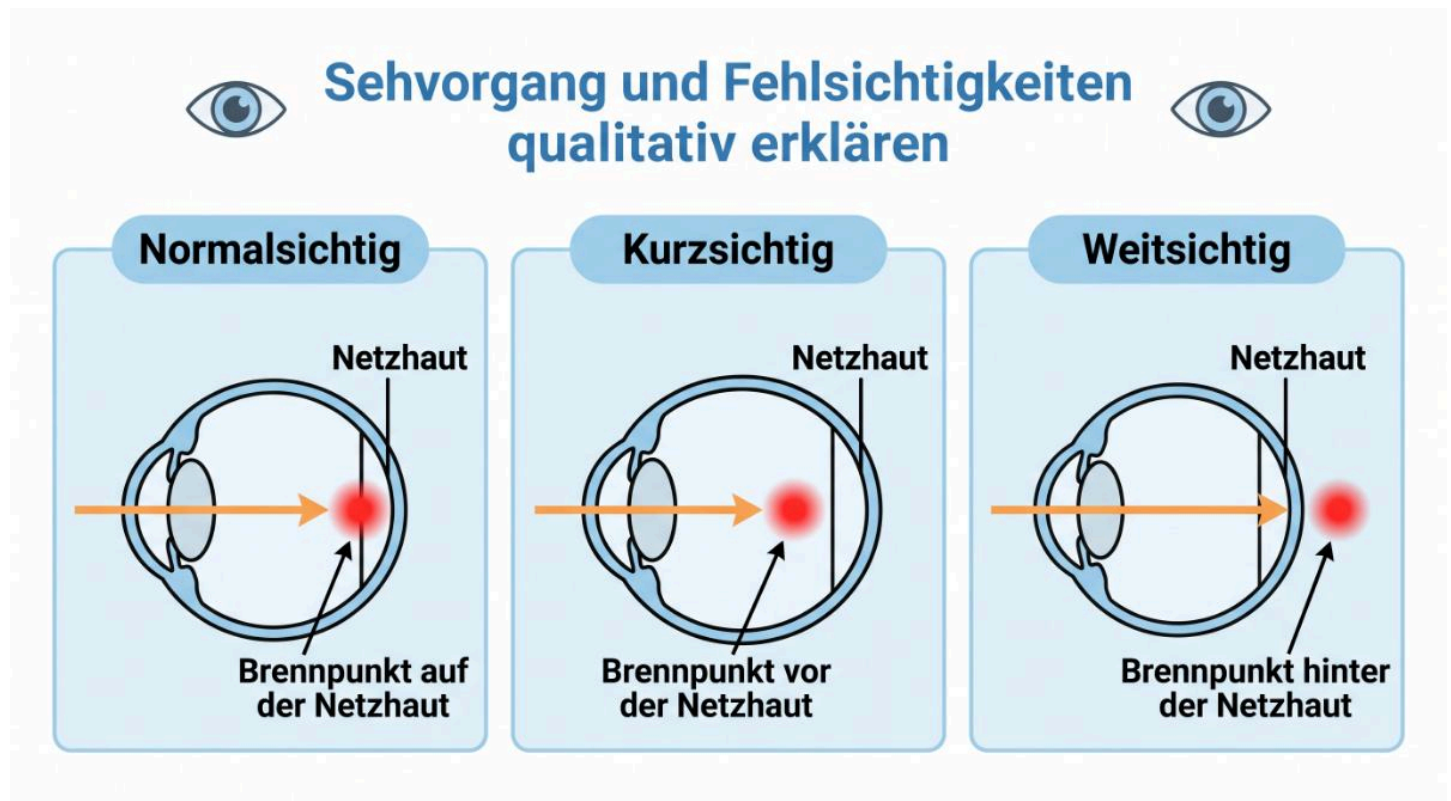


Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

Lernziel-ID 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einem qualitativen Linsenmodell erklären, wie im Auge ein scharfes Bild auf der Netzhaut entsteht und wie eine unpassende Brechkraft oder Augenlänge bei Kurz- und Weitsichtigkeit die Bildlage relativ zur Netzhaut verändert.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Einfache optische Instrumente beschreiben](#)

6367d45e-919e-4c19-bcd9-7770a2d51139

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#) 078ce4d2-3193-4cd9-ae59-4fb8ab16e9e5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Lochkamera und Auge](#)

[vergleichen](#) 35dd8a33-e5d5-53b9-8438-

[3d339173db1b](#)

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-

[8397ff1d166a](#)

[Optische Risiken und Lasersicherheit](#)

[beurteilen](#) 71b51afd-c71b-506f-8128-

[d6de36b509d1](#)

[Linsenauge mit geometrischer Optik](#)

[modellieren](#) 84ddb244-e560-592f-9d43-

[e84c801fe5b4](#)

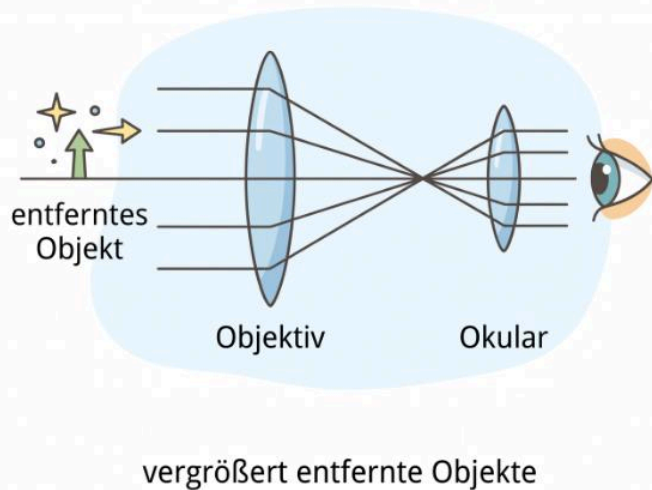
Einfache optische Instrumente beschreiben

Lernziel-ID 6367d45e-919e-4c19-bcd9-7770a2d51139

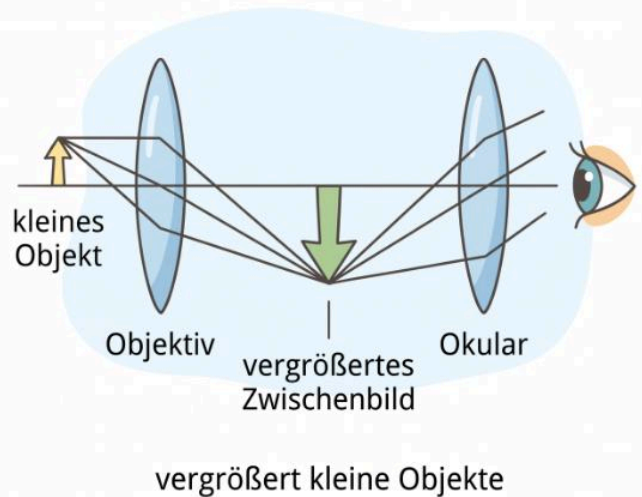
Physik > Sekundarstufe I > Optische Grundlagen (Sek I)

Einfache optische Instrumente beschreiben

Fernrohr



Mikroskop



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem einfachen Fernrohr oder Mikroskop den Strahlenverlauf durch Objektiv und Okular im jeweiligen Modell deuten und erklären, wie der Aufbau die Beobachtung ermöglicht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

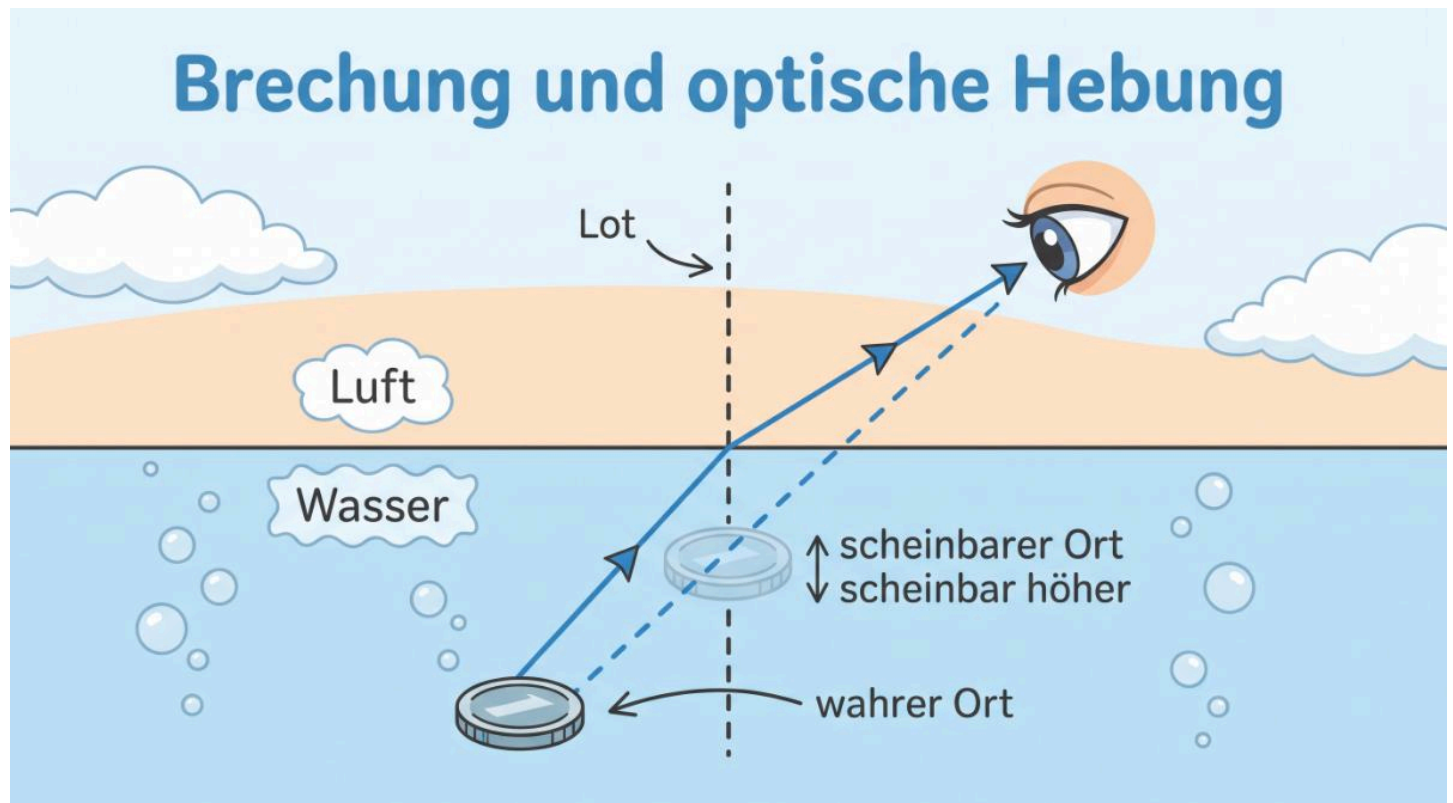
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Ein einfaches Fernrohr im Strahlenmodell deuten](#) 3f477f0d-4f79-5eed-8671-fb2667d60910

Brechung und optische Hebung qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 6a4c6042-052b-502b-a39a-0ed8941247ac

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Strahlenmodell qualitativ erklären, wie sich Lichtwege beim Übergang zwischen zwei Medien an der Grenzfläche ändern und wie daraus Wahrnehmungseffekte wie optische Hebung entstehen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-eddc7b79429f

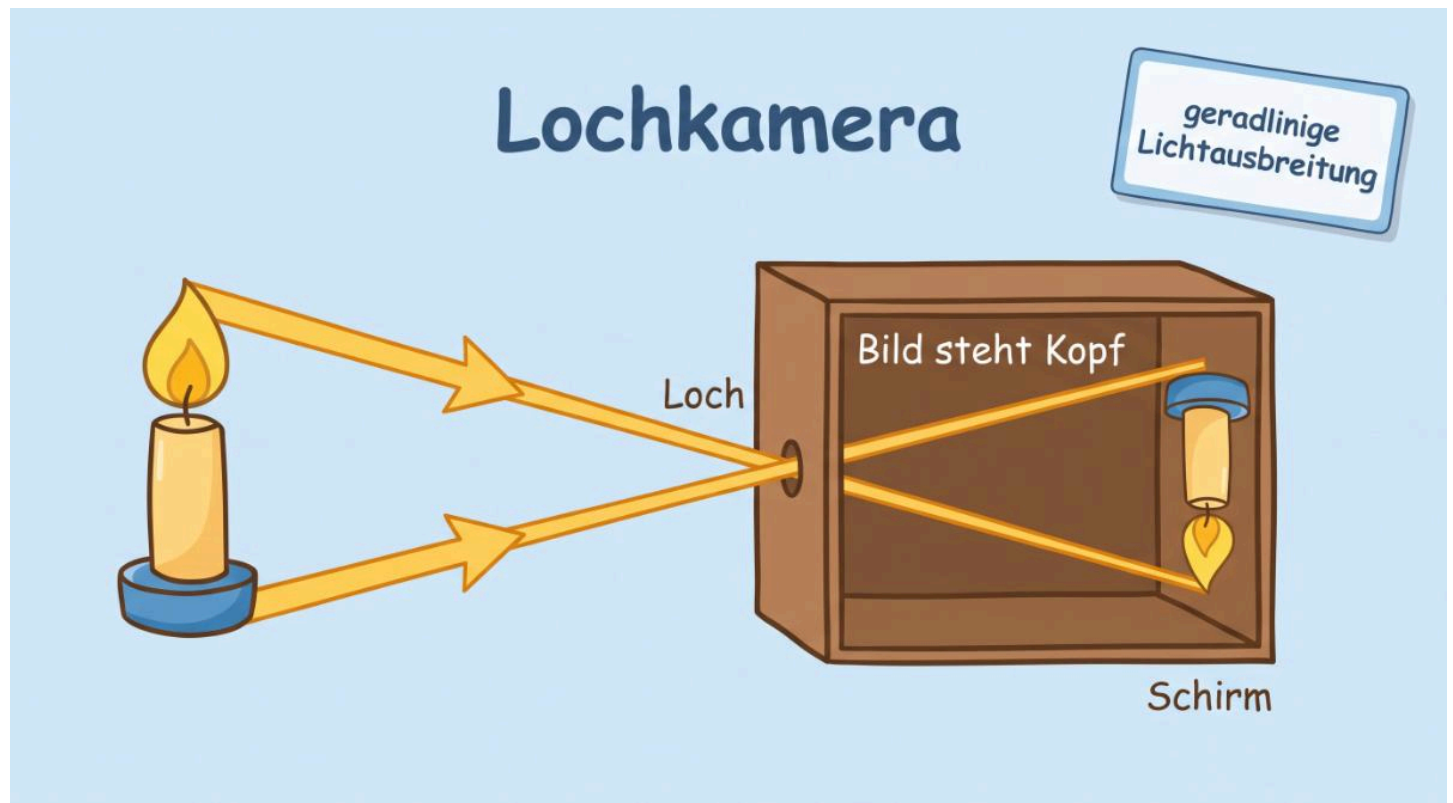
[Prüfungsaufgabe: Brechung erklären und optische Risiken beurteilen](#) 5353aabb-f68c9-5788-8c25-8ed7e3ea42f3

[Totalreflexion und Glasfasern](#) 58fc7852-722c-5a67-be6a-bfd1be9b527e

Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 1ab5f599-0927-579d-94cc-feecd3b5603

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Strahlenmodell erklären, wie Licht von verschiedenen Gegenstandspunkten geradlinig durch die kleine Öffnung zu entsprechenden Bildpunkten auf dem Schirm gelangt und warum dabei ein umgekehrtes Bild entsteht.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47 [Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Lochkamera und Auge vergleichen](#) 35dd0a33-e5d5-53b9-8438-3d339173db1b [Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a